

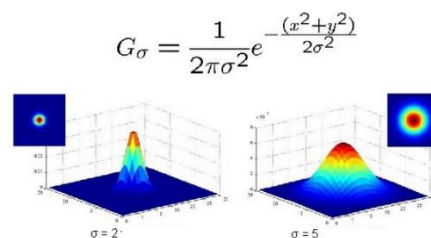
	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2020 - 2021
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de Réflexion :

1/ Donner des exemples de challenges de computer vision qui peuvent toucher le domaine de l'Automobile.

2/ La figure ci-dessous présente une gaussienne 2D avec deux écarts types différents.

- En appliquant ces deux filtres sur une image on obtient deux résultats différents. Expliquer l'effet obtenu et la cause de la différence.
- Expliquer comment on peut utiliser ces gaussiennes dans un processus de détection de contours.



3/ Expliquer comment on construit une octave pour obtenir les points d'intérêt SIFT. Cette construction permet d'assurer deux invariances du détecteur SIFT. Citer ces invariances et expliquer comment elles sont assurées.

4/ On considère le descripteur de Haar suivant :

Expliquer comment on peut l'appliquer à une image de visage en utilisant l'image intégrale. A quel endroit du visage, ce descripteur va répondre positivement.



En supposant qu'il s'agisse d'un descripteur faible, expliquer comment la méthode du boosting permet-elle de construire des classifieurs forts à partir des faibles.

5/ Expliquer le principe de la méthode du « Geometric Hashing » permettant de reconnaître des objets dans une scène.

6/ Schématiser une itération du filtre de Kalman visant à tracker les objets dans une image. Indiquer les deux phases du filtre ainsi que les inputs et les outputs.

Exercice1

On se propose dans cet exercice de classer et de compter le nombre de véhicules traversant une autoroute (cf. Figure 1). On vise aussi à estimer leurs vitesses. On place pour cela une caméra fixe couvrant une zone d'intérêt.



Figure1 : Détection des véhicules et estimation de leurs vitesses.

On montre dans la Figure 2 les résultats intermédiaires permettant d'aboutir au résultat de la Figure1.

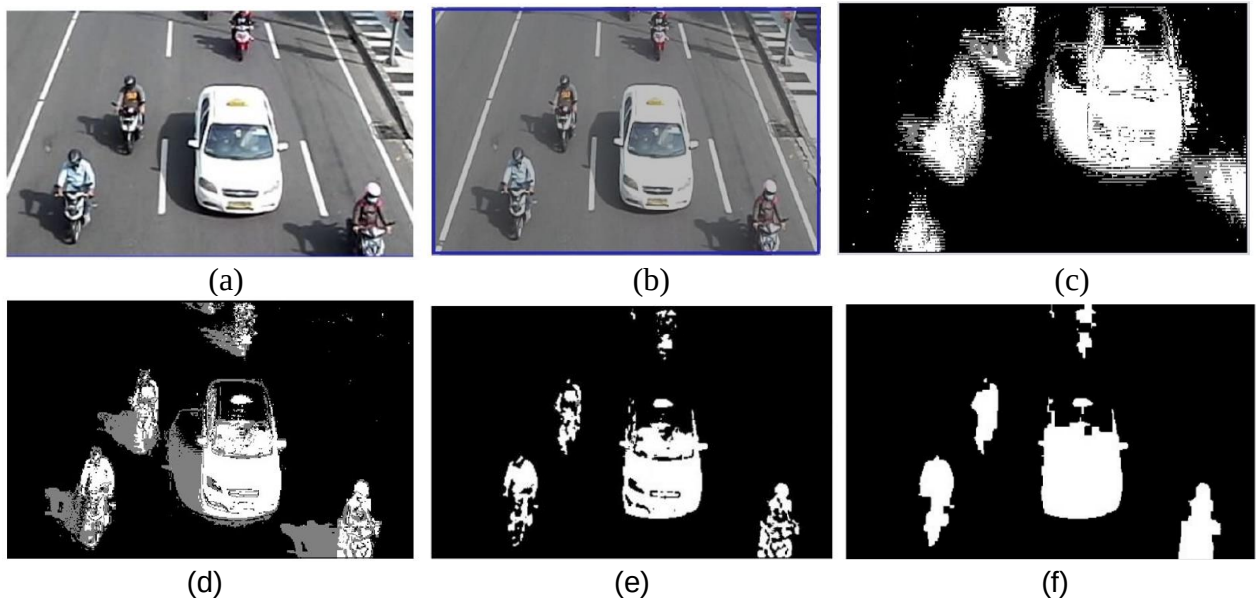


Figure2 : Résultats intermédiaires pour la détection des véhicules.

1/ Quels sont les challenges auxquels on peut faire face ?

2/ Expliquer en justifiant votre réponse, comment on peut passer d'une étape à une autre. Plus particulièrement de :

- De (a) vers (b),
- De (b) vers (c),
- De (c) vers (d),
- De (d) vers (e),
- De (e) vers (f).

3/ Après avoir détecté les véhicules en mouvement, on souhaite estimer leur vitesse. Décrire une méthode permettant de réaliser cette estimation.

Exercice2



Figure3 : Exemples de races de chiens.

On se propose dans cet exercice de reconnaître la race des chiens (cf. Figure3). On vise à développer un algorithme qui peut scanner la photo d'un chien et déterminer automatiquement sa race.

On dispose d'une vidéo contenant différentes catégories de chiens se promenant dans un parc.

- 1/ Proposer une méthode permettant de détecter les chiens en supposant qu'ils sont en mouvement.
- 2/ Quels sont les challenges auxquels on peut faire face ?
- 3/ Proposer une méthode permettant de faire face au problème générique de la reconnaissance de la race d'un chien en précisant ses différentes étapes et problématiques.
- 4/ On se propose dans un second lieu de tracker les chiens rares suite à l'identification de leurs races. Proposer une technique probabiliste permettant de réaliser ce suivi.